

به نام یگانه هستی بخش



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس مهندسی نرم افزار ۱

پاییز ۱۴۰۴

Smartcaf Project requirements

اعضا (به ترتیب الفبا):

علی پوربافرانی

امیر محمد رئیسی

محمد رضائیان

امیر حسین سلیمانی

1- نیازمندی‌های کارکردی (Functional Requirements)

1-1 نقش : دانشجو / کارمند

- قابلیت ورود به سیستم و احراز هویت
- قابلیت مشاهده پروفایل
- قابلیت ویرایش اطلاعات پروفایل و رمز عبور
- مشاهده‌ی منوی غذایی روزانه و هفتگی
- مشاهده ظرفیت باقی‌مانده هر غذا (Real-time)
- رزرو غذا بر اساس حجم دلخواه به صورت آنلاین
- لغو رزرو، ویرایش رزرو، یا تغییر وعده انتخابی
- مشاهده تاریخچه سفارش‌ها
- پرداخت آنلاین از طریق کیف پول دانشجویی یا درگاه پرداخت
- امکان شارژ کیف پول
- دریافت اعلان‌ها (یادآوری زمان برداشت غذا، زمان رزرو هفتگی، وضعیت سفارش، جریمه‌ها و ...)
- ثبت امتیاز برای هر غذا
- ثبت نظر و بازخورد درباره کیفیت غذا
- پیشنهاد خودکار غذا بر اساس تاریخچه سفارش‌ها
- امکان ثبت غذای مورد علاقه
- دریافت پیشنهاد زمان مناسب برای مراجعه به سلف (براساس شلوغی سالن)
- پیگیری وضعیت سفارش لحظه‌ای
- قابلیت رزرو خودکار
- دریافت هشدار در صورتی که غذا گرفته نشده باشد
- مشاهده میزان هزینه‌های انجام‌شده

1-2 نقش : مدیر سلف / مسئول تغذیه

- ورود و مدیریت پروفایل
- تعریف محدودیت زمانی رزرو غذا
- تعریف منوی روزانه، هفتگی و ماهانه
- تعیین ظرفیت هر غذا
- مشاهده سفارشات لحظه‌ای
- مدیریت موجودی مواد اولیه
- مشاهده گزارش اولیه برای خرید
- ثبت دریافت مواد اولیه و ثبت مصرف روزانه
- ثبت قوانین جریمه (عدم دریافت غذا، لغو دیر هنگام، و ...)
- مدیریت کاربران خاطی و اعمال محدودیت (تخلف بیش از حد)
- مشاهده گزارش‌های آماری:
 - تعداد رزرو
 - میزان مصرف
 - میزان هدررفت
 - پیش‌بینی مصرف
- مشاهده و پاسخ به بازخورد کاربران
- مدیریت سالن و نمایش وضعیت صندلی‌ها

1-3 نقش : واحد مالی

- مشاهده تراکنش‌ها
- مشاهده مانده کیف پول کاربران
- گزارش‌گیری مالی ماهانه و روزانه
- ثبت هزینه‌های خرید مواد اولیه
- تحلیل مالی با استفاده از هوش مصنوعی

- پایش حسابداری سلف

1-4 نقش : تیم پشتیبانی

- ورود به سیستم
- مشاهده پروفایل و ویرایش آن
- دسترسی محدود برای بررسی حساب کاربران
- پاسخ به سوالات کاربران
- ثبت باگ‌ها و مشکلات
- ارسال درخواست به ادمین برای اعمال تغییرات خاص
- اضافه کردن غذای روزانه
- پایش عملکرد سیستم و اقدام اولیه در بروز خطا
- دسترسی محدود به رزرو غذای کاربران
- مشاهده تعداد غذا باقی مانده در لحظه
- پایش محیطی سلف

1-5 نقش : ادمین سیستم

- ایجاد، حذف و مدیریت کاربران شامل:

- دانشجو
- کارکنان
- مدیر سلف
- پشتیبانی
- سایر ادمین‌ها

- تعیین سطح دسترسی کاربران

- مشاهده گزارش کامل عملکرد سیستم

- ورود به تمام حساب‌ها برای بررسی مشکلات

- اعمال تنظیمات امنیتی و سیستمی

- خروج از سیستم

2- نیازمندی‌های غیرکارکردی (Non-Functional Requirements)

1-2 : کارایی (performance)

- سیستم باید توانایی سرویس‌دهی همزمان به حداقل ۱۰,۰۰۰ کاربر را داشته باشد.
- هر صفحه باید در کمتر از ۳ ثانیه بارگذاری شود.
- سیستم رزرو باید بتواند در زمان‌های شلوغ بدون کندی کار کند.
- استریم اطلاعات زنده (ظرفیت باقی‌مانده، وضعیت سالن) باید بدون تأخیر محسوس باشد.

2-2 : امنیت (security)

- اطلاعات کاربران باید محرمانه بماند.
- رمز عبورها باید به صورت رمزنگاری شده ذخیره شوند.
- سیستم باید دارای احراز هویت دو مرحله‌ای باشد (در صورت نیاز).
- تراکنش‌های مالی باید با استانداردهای امنیتی بانکی انجام شود.
- جلوگیری از رزرو غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز و حملات رایج مانند SQL Injection.

3-2 : قابلیت دسترسی (availability)

- سیستم باید حداقل ۹۹٪ آپ‌تایم در طول ترم داشته باشد.
- نسخه موبایل و نسخه وب باید هر دو در دسترس باشند.
- سازگار با مرورگرهای مختلف (Chrome, Firefox, Edge ...).

4-2 : قابلیت اطمینان (reliability)

- سیستم باید پشتیبان‌گیری روزانه از داده‌ها انجام دهد.
- نباید اطلاعات رزرو کاربران در زمان قطع سرویس از دست برود.
- تراکنش‌های مالی باید atomic باشند (یا کامل انجام می‌شود یا هیچ).

5-2 : قابلیت توسعه‌پذیری (scalability)

- سیستم باید قابلیت اضافه شدن دانشگاه‌های جدید را داشته باشد.
- امکان یکپارچه‌سازی با سیستم‌های مالی دانشگاه در آینده.
- زیرساخت باید قابل ارتقاء بدون توقف سرویس باشد.

6-2 : قابلیت استفاده (usability)

- رابط کاربری باید ساده، روان و سازگار با موبایل باشد.
- کاربران بدون آموزش باید قادر به استفاده از سیستم باشند.
- قابلیت بزرگ‌نمایی و دسترسی برای کاربران با نیازهای ویژه.